

Geräteanbindung

TOPCON EZ-200 Advance



Dateiversion: 1.9.8.10
Erstellungsdatum: 31.01.2023
Letzte Aktualisierung: 05.04.2023
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

Topcon Deutschland Medical GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 41
D - 47877 Willich
Germany

T: +49 21 548850
F: +49 21 54885177

E: info@topcon-medical.de
E: service@topcon-medical.de
W: www.topcon-medical.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird grundsätzlich per **GA_XDT** durchgeführt. Datenaustausch wird über die **serielle Schnittstelle** realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dafür benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden (wenn vom Gerät unterstützt).

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt. Sofern eine ID vorhanden ist, da keine Interaktion während der seriellen Verbindung möglich ist, werden die Daten direkt dem aktuellen Patient zugeordnet.

Einstellungen am TOPCON EZ-200 Advance

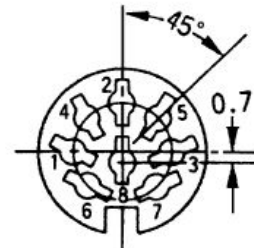
Für die Anbindung per serieller Schnittstelle sind folgende Einstellungen am Gerät durchzuführen bzw. zu prüfen.

Am Gerät kann das Ausgabeformat gewählt werden, „Old Format“ und „New Format“. Je nach Einstellung des Formates ändern sich die Einstellungen der seriellen Schnittstelle. **Für diese Anbindung wird nur „New Format“ unterstützt.**

Old Format

3. TRANSMISSION SYSTEM

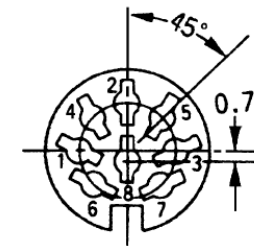
System :	Asynchronous (start-stop synchronous system)
Connector :	DIN connector 8pin
Signal level :	±12V
Baud rate :	2400
Character :	8bits
Parity :	None
Stop bit :	2bits
Data code :	ASCII



New Format

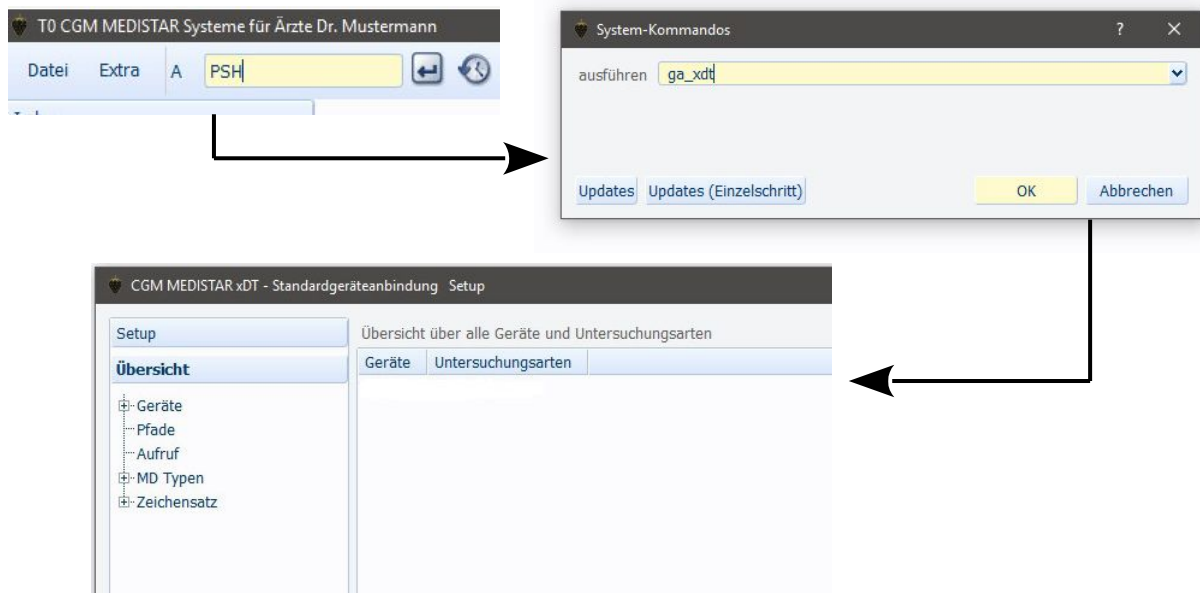
3. TRANSMISSION SYSTEM

System :	Asynchronous (start-stop synchronous system)
Connector :	DIN connector 8pin
Signal level :	±12V
Baud rate :	2400
Character :	7bits
Parity :	even parity
Stop bit :	2bits
Data code :	ASCII

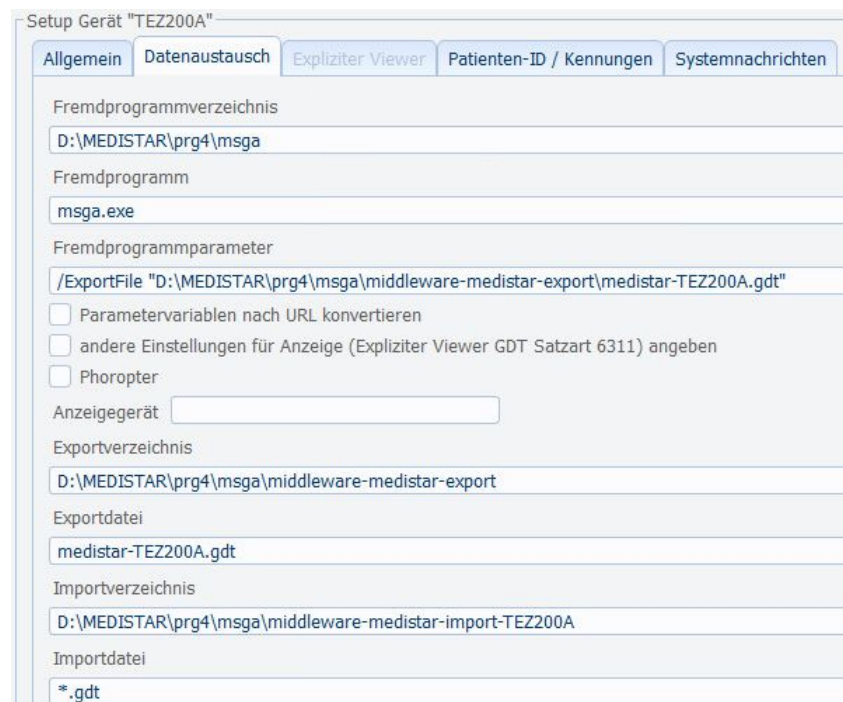


CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



TEZ200A → TOPCON EZ-200 Advance → **GDT-ID / Geräte-ID ist TEZ200A**



Der Gerätenamen (hier **TEZ200A**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf **"*.gdt"** konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. **JPG**

Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

Setup Gerät "TEZ200A"

Allgemein | Datenaustausch | Expliziter Viewer | **Patienten-ID / Kennungen** | Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) **TEZ200A**

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsart OPT003, alternativ **LENSM01** (nicht GDT-Standard).

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export | Import | **MD-Eintrag** | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen

Zeichensatz **Windows**

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

ExportImportMD-EintragExterne Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	
6205	Diagnose	V0
6220	Befund	V0
6221	Fremdbefund	V0
6227	Kommentar	N
6228	Ergebnis	V0
8990	Signatur	V0
3622/3623	Grösse/Gewicht	V0
6330-6399	Freie Kategorien	V0
8410-8480	Werte	V0
Arztkennzeichen		

ExportImportMD-EintragExterne Verknüpfungen

☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒ Gerätename in Kommentar
☒ Untersuchungsart in Kommentar
☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☐ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒ Dateien nach PDaten verschieben
☐ Relative Pfadangabe

Der MD-Zeilentyp wird als **V0** Scheitelbrechwertmesser (Synonym: Lensmeter) eingegeben. Der MD-Zeilentyp **N (oder alternativ Y)** wird für die freien Zeilen verwendet.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen fasm

Updates

Updates (Einzelschritt)

OK

Abbrechen



FASM

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
033	ExportIndex 1	1	
034	Menüpunkt2	***	Menüpunkt2
035	Label 2	TOPCON EZ-200	Beschriftung
036	Name 2	TEZ200A	Geraet
037	Untersart 2	OPT003	Untersuchungsart
038	Satzart 2	6302	Satzart
039	Ziffer 2		Leistung
040	Parameter 2		Ergänzung
041	Zeilentyp 2		zusätzl.Unters.arten
042	ExportIndex 2	2	
043	Menüpunkt3	***	Menüpunkt3
044	Label 3		Beschriftung
045	Name 3		Geraet
046	Untersart 3		Untersuchungsart
047	Satzart 3		Satzart
048	Ziffer 3		Leistung

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **TEZ200A**
Untersuchungsart: **OPT003**

Middleware Konfiguration und Skriptdateien (PSC):

TEZ200A-OPT003.ini
TEZ200A-OPT003-COM.psc
TEZ200A-OPT003-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

TEZ200A.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „TEZ200A-OPT003.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „TEZ200A-OPT003.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=2400  
COMDataBits=7  
COMParity=E  
COMStopBits=2
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (es werden die ASCII Steuerzeichen verwendet):

```
COMStartMarker=<SOH>  
COMEndMarker=
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den `COMGlobalTimeout` erhöhen. Default Wert ist hier 0. Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind oder bis der Timeout erreicht ist.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „TEZ200A.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Middleware Skript Erklärung und Anpassung

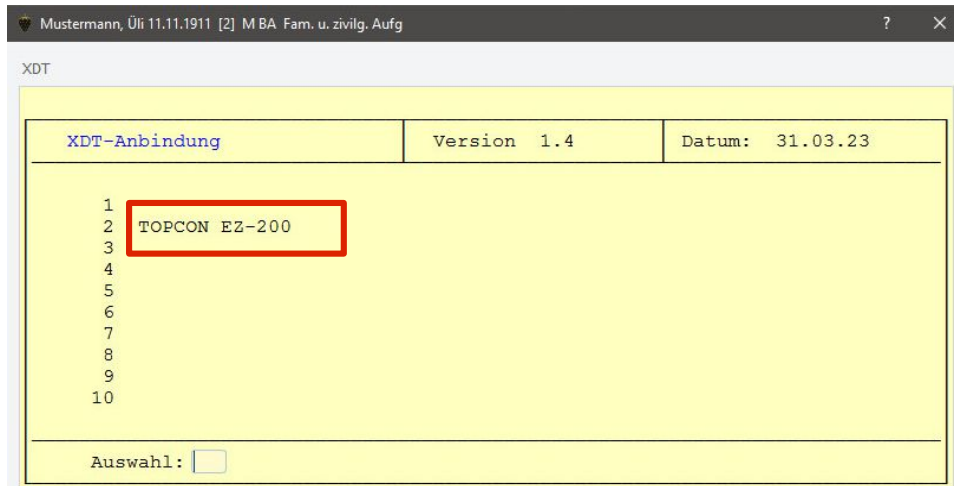
Das Skript „TEZ200A-OPTO03-COM.psc“ übernimmt die serielle Kommunikation und das Abrufen der Daten.

Anschließend wird das Skript „TEZ200A-OPTO03-PARSE-DATA.psc“ ausgeführt, dieses Skript verarbeitet die empfangenen Daten und überführt die Daten ins ophthalmologische Format und exportiert die Daten nach GDT.

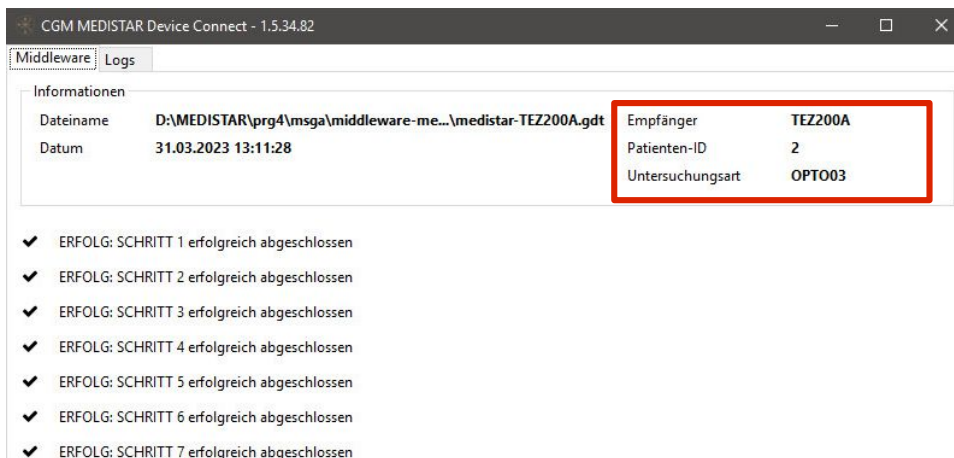
Anpassung können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „TEZ200A-OPTO03-PARSE-DATA.psc“ mit einem reinen Texteditor.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.



The screenshot shows a window titled 'XDT' with a header bar containing 'Mustermann, Üli 11.11.1911 [2] MBA Fam. u. zivilg. Aufg'. The main area has a yellow background and contains a table with three columns: 'XDT-Anbindung', 'Version', and 'Datum'. The 'XDT-Anbindung' column lists numbers 1 through 10. The 'Version' column shows '1.4' and the 'Datum' column shows '31.03.23'. A red box highlights the text 'TOPCON EZ-200' in the 'XDT-Anbindung' column. Below the table is a label 'Auswahl:' followed by a small square button.



The screenshot shows a window titled 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.5.34.82'. It has two tabs: 'Middleware' and 'Logs'. The 'Middleware' tab is active and shows a table with the following data:

Informationen	
Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-me...\medistar-TEZ200A.gdt
Datum	31.03.2023 13:11:28

Below this table is a red box containing the following information:

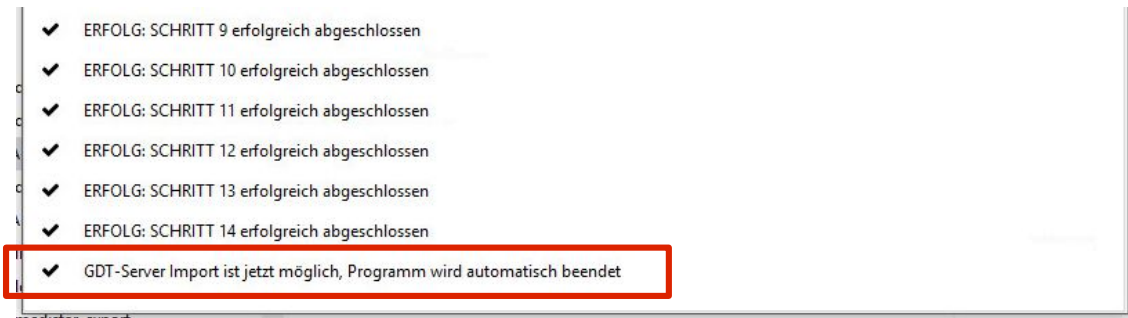
Empfänger	TEZ200A
Patienten-ID	2
Untersuchungsart	OPT003

Below the red box is a list of seven status messages, each preceded by a checkmark and the text 'ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen' through 'ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen'.

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**TOPCON EZ-200 Advance**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per serieller Schnittstelle z.B. **COM1**, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet.

Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet. Die Messdaten, welche über die **serielle** Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.

Ergebnis in Medistar

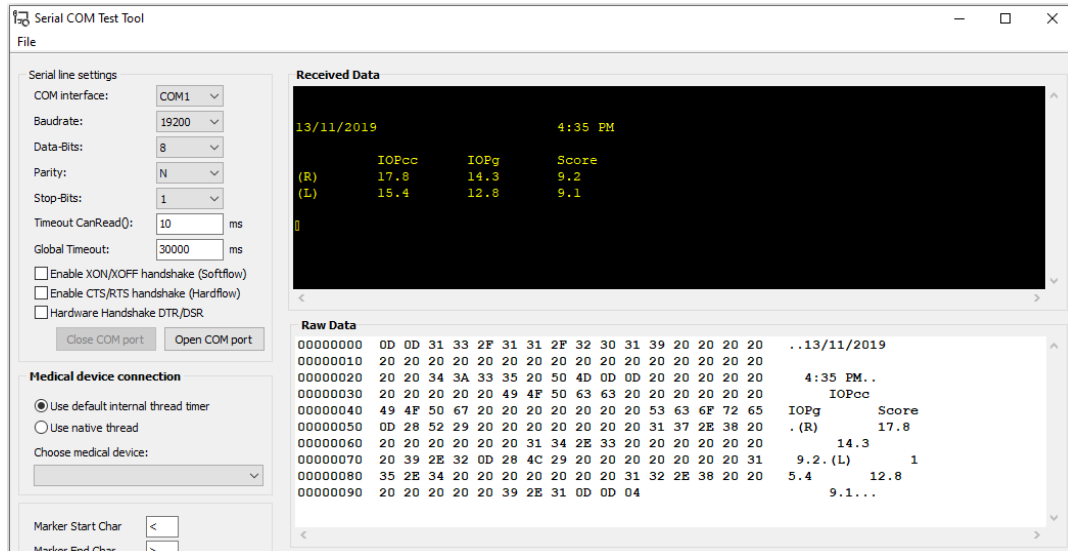
Hier ein **Beispiel** für den Rückeintrag:

V0 R.:S=+ 1.50 Z=- 0.50*128 P= 0.75 O 2.00 D A=+ 1.50
V0 L.:S=- 0.25 Z=- 1.00*58 P= 0.75 I 1.75 D A=+ 1.25

Fehlersuche

Werden keine Daten empfangen sollte zuerst die serielle COM Verbindung mit einer Terminal Anwendung getestet werden.

Die Verbindung kann mittels „**serialtest.exe**“ relativ einfach getestet werden.



Es muss geprüft werden, wie die Raw-Daten empfangen werden. Über die Hex-Ansicht können dann evtl. Steuerzeichen ausgelesen und die Skripte angepasst werden.

Weiterhin können die Logdateien der Middleware Auskunft über z.B. eine falsch eingestellte Baudrate geben. Meldungen wie...

*Daten von COM-Schnittstelle "COM4" enthalten keine relevanten GDT-Daten
Die erzeugte GDT-Datei "TEZ200AEDV1.gdt" enthält keine GDT-Daten*

... können auf eine falsch konfigurierte Schnittstelle hinweisen. Prüfen Sie hier dann die Einstellungen in der Datei „TEZ200A-OPTO03.ini“.

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.